

Repaso en Anki:

Día 200

○ —————

○ —————

○

Día fuera de eje

Día 201

Campamento 4

El glaciar de la inteligencia

En este campamento aprenderé cómo representar datos mediante estados cuánticos. Construir modelos variacionales capaces de aprender y conectar circuitos cuánticos con herramientas clásicas de aprendizaje automático.

Arreglo de documentos del Día 203 proyecto.

¿Qué significa que una Máquina aprenda? Día 204

En Machine Learning, decimos que una máquina **aprende** cuando su comportamiento frente a una tarea **mejora** a partir de la experiencia que recibe, sin que alguien **programme** explícitamente la solución para cada caso.

Por ejemplo, un programa que determine si una imagen tiene un

Gato en ella.

Podría dar reglas

- Un gato tiene orejas ^{^^} puntiagudas.
- Un gato tiene bigotes 
- Un gato tiene cola 
- etc...

Gato

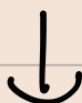
Esto es ineficiente y con el tiempo crece de forma absurda. Además, hay demasiadas situaciones en las que se puede identificar un gato.

No existe una lista donde pueda escribir todas las posibilidades.

Día 205

Entonces la lógica que podemos tomar para ML es

No programamos directamente las reglas que producen la respuesta.



Construimos un sistema capaz de modificar sus reglas internas utilizando ejemplos.

Super importante tomar en cuenta que uno sigue programando las reglas generales.

- La estructura del modelo
- La información con la que se alimenta.
- Las reglas que puede modificar.
- Lo que esta bien o mal.
- etc...

Podemos decir: ¿la maquina crea su propio programa?

Sí, pero No.

Como reconocí antes las reglas generales del juego las pone uno, pero las variables necesarias para ganar el juego las modifica la maquina.

Por ejemplo

Un modelo muy sencillo

$$f(x) = \underbrace{wx + b}$$

Esta estructura
la invente yo.

Pero No
Necesariamente sé
Cuál es $\underbrace{w \text{ o } b}$

Estos valores se
aprenden de los
datos.

Entonces después de entrenar una
maquina, podría determinar que el
resultado es:

$$f(x) = 20x + 0,2$$

Siempre recordando que nosotros
definimos el espacio, objetivo y
aprendizaje que tendría la maquina.

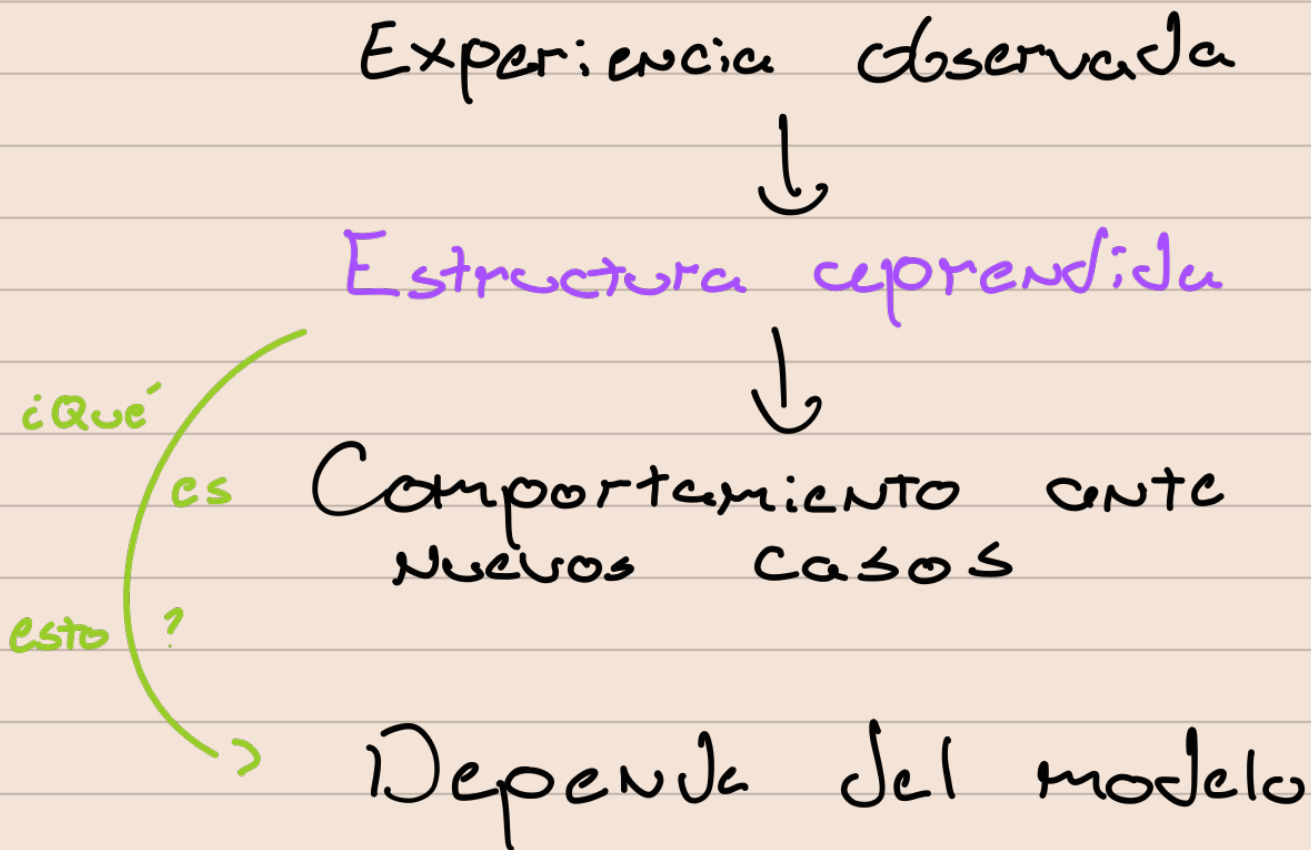
Generalización

Aprender no consiste en funcionar

Bien sobre los ejemplos que viste.

Consiste en extraer una estructura útil de ejemplos para funcionar también sobre situaciones nuevas procedentes del mismo problema.

Algo como :



Puede ser :

- Una función
- Probabilidades
- Reglas
- Valores esperados

- Parámetros
- Pesos de una red
- etc...

Todo eso lo podemos abstraer como:

$$f_{\theta}(X)$$

Donde:

- $X \rightarrow$ Información que llega.
- $f \rightarrow$ Estructura del modelo.
- $\theta \rightarrow$ Lo que puede aprender el modelo.
- $f_{\theta}(X) \rightarrow$ Comportamiento que resulta.

Entonces **aprender** significa encontrar un:

θ^* $\rightarrow$ Configuración específica y ganadora

que haga que

f_{θ^*}

Se Comporte bien para la tarea
que interesa.